



对外经济贸易大学

2024 — 2025 学年第二学期期末考试

成绩

论文题目 优化资产配置模型与随意分散化的对比：1/N 投资组合策略是否低效？

课程代码及课序号 SCUR356-1

课程名称 金融计算

学 号 202242016

姓 名 乔家梁

学 号 202242017

姓 名 许皓喆

学 号 202242011

姓 名 田昊

学 院 中国金融学院

专 业 金融工程（量化金融实验班）

考试时间 2025. 7. 4

目 录

摘要.....	3
一、引言：资产配置方法探究.....	4
二、资产配置方法、数据集和评价指标.....	5
（一）资产配置方法.....	5
（二）数据集.....	6
（三）评价指标.....	7
三、资产配置效果分析.....	8
（一）夏普比率、确定性等价收益.....	8
（二）换手率.....	11
四、稳健性检验（以FF4-factor数据集为例）	12
（一）改变窗口长度 $m=60$	12
（二）改变风险厌恶程度 $\gamma=2$	13
五、结论.....	14
参考文献.....	15

•

优化资产配置模型与随意分散化的对比：1/N 投资组合策略是否低效？

摘要

本文复现了 DeMiguel 等（2009）关于最优分散化与朴素分散化策略的经典研究，并将研究场景拓展至中国 A 股市场，引入 A 股五因子数据进行实证检验。通过对比多种主流资产配置模型（包括样本均值-方差模型、贝叶斯修正模型、带约束的最小方差模型等）与 1/N 朴素策略的样本外表现，发现：在夏普比率、确定性等价收益（CEQ）和换手率三个核心指标上，没有任何一种优化模型能持续优于 1/N 策略。这一结果与原研究结论一致，表明优化模型因参数估计误差导致的性能损失，仍超过其理论上的最优分散化收益，为中国市场的资产配置实践提供参考。

关键词：最优资产配置 均值-方差模型 估计误差

一、引言：资产配置方法探究

资产配置作为投资决策的核心环节，其策略设计始终围绕“如何在风险与收益之间实现最优平衡”这一核心问题展开。早在公元 4 世纪，拉比以撒·巴尔·阿哈便提出了朴素的资产分散化思想，建议将财富分为土地、商品和现金三部分，各占三分之一。这一思想在现代金融理论中得到了延续，其中最具里程碑意义的当属 Markowitz 在 1952 年提出的均值-方差模型，该模型通过量化资产收益的均值与方差，推导出静态框架下风险资产的最优配置规则，为“最优分散化”奠定了理论基础。

然而，均值-方差模型的实践应用面临严峻挑战：基于样本数据估计的资产收益均值和协方差矩阵往往存在显著误差，导致模型输出的最优组合权重极端且不稳定，样本外表现不佳。为此，学术界提出了诸多改进方法，包括贝叶斯估计、稳健优化、约束条件引入等，试图缓解估计误差的影响。尽管这些方法在理论上优化了模型的稳定性，但它们在实际投资中的效果仍需检验。

与复杂的优化模型形成对比的是“1/N”朴素分散化策略——将财富平均分配到 N 项资产中。这一策略无需估计任何参数，也不依赖优化算法，却被实证发现仍为许多投资者所采用。例如，个人投资者在养老金计划中常采用等权重分配方式；投资者倾向于在其选择的基金中平均分配资金。这种现象引发了一个关键问题：在现代优化模型层出不穷的背景下，1/N 策略是否仍能构成一个有效的基准？复杂模型能否在样本外持续超越这一朴素策略？

本文复刻经典论文，旨在系统评估样本均值-方差模型及其各类改进版本的样本外表现，并与 1/N 策略进行对比。这些发现为资产配置实践和学术研究指明了方向：改进参数估计方法、探索新的分散化逻辑将成为未来突破的关键。同时，1/N 策略的稳健表现也说明它应作为评估新资产配置模型的基础基准。

二、资产配置方法、数据集和评价指标

（一）资产配置方法

模型	简写
Naive	
1/N with rebalancing(<i>benchmarkstrategy</i>)	ew
Classical approach that ignore sestimation error	
Sample-based mean-variance	mv
Bayesian approach to estimation error	
Bayes-Stein	bs
Bayesian Data-and-Model	dm
Moment restrictions	
Minimum-variance	min
Value-weighted market portfolio	vw
MacKinlay and Pastor's(2000) missing-factor model	mp
Portfolio constraints	
Sample-basedmean-variance with short sale constraints	mv-c
Bayes-Stein with shortsale constraints	bs-c
Minimum-variance with short sale constraints	min-c
Minimum-variance with generalized constraints	g-min-c
Optimal combinations of portfolios	
KanandZhou's(2007) "three-fund" model	mv-min
Mixture of minimum-variance and 1/N	ew-min

这些模型可分为不同类别，具体如下：

1.朴素策略（基准）

1/N 策略（ew）：将财富平均分配到 N 项资产中，无需参数估计或优化，仅需定期再平衡。

2.忽略估计误差的经典方法

样本均值-方差模型（mv）：基于样本数据估计资产收益均值和协方差矩阵，直接应用 Markowitz（1952）的均值-方差优化框架，完全忽略估计误差。

3.处理估计误差的贝叶斯方法

Bayes-Stein 模型 (bs)：通过收缩估计（将样本均值向全局最小方差组合的均值收缩）减少预期收益的估计误差。贝叶斯数据与模型结合模型 (dm)：基于投资者对资产定价模型（如 CAPM、Fama-French 三因子模型）的先验信念，通过收缩目标和程度调整参数估计，缓解估计误差。

4.基于矩约束的模型

最小方差模型 (min)：仅通过协方差矩阵估计构建最小方差组合，完全忽略预期收益估计（因预期收益更难准确估计）。市值加权市场组合 (vw)：CAPM 框架下的最优组合，权重由资产市值决定，换手率为 0。MacKinlay 和 Pastor (2000) 缺失因子模型 (mp)：利用收益的因子结构约束，假设协方差矩阵包含未观测因子的影响，提高参数估计稳定性。

5.带约束的模型

带卖空约束的样本均值-方差模型 (mv-c)：在样本均值-方差优化中加入权重非负约束，限制极端头寸。带卖空约束的 Bayes-Stein 模型 (bs-c)：在 Bayes-Stein 估计基础上加入卖空约束。带卖空约束的最小方差模型 (min-c)：在最小方差优化中加入卖空约束，等价于收缩协方差矩阵元素。带广义约束的最小方差模型 (g-min-c)：在最小方差优化中加入权重下限约束（介于 0 和 $1/N$ 之间），是卖空约束模型与 $1/N$ 策略的中间形式。

6.组合优化模型

Kan 和 Zhou (2007) 三基金模型 (mv-min)：组合样本均值-方差组合与最小方差组合，通过最优权重系数平衡估计风险。最小方差与 $1/N$ 的混合模型 (ew-min)：组合 $1/N$ 策略与最小方差组合，旨在结合朴素分散化与风险控制的优势。

（二）数据集

数据集	时间段	简写
Twenty size- and book-to-market portfolios and MKT,SMB,HML,and UMD portfolios	07/1963-11/2004	FF-4-factor
Twenty size- and book-to-market portfolios and the US equity MKT	07/1963-11/2004	FF-1-factor
Ten industry portfolios and the US equity market portfolio	07/1963-11/2004	10 industry
4 SMB and HML portfolios and the US equity market portfolio	07/1963-11/2004	MKT/SMB/HML
A股五因子	07/1996-10-2025	A股五因子

本文主要选取五个数据集，包含与原文数据相似的前四个数据集和拓展的 A 股数据集。

（三）评价指标

1. 夏普比率

$$\widehat{SR}_k = \frac{\hat{\mu}_k}{\hat{\sigma}_k}.$$

夏普比率是用于衡量投资组合单位风险所获得超额收益的指标，计算方式为组合的样本外超额收益率（超过无风险利率的部分）的均值除以其样本标准差。该指标综合考虑了收益和风险，数值越高，表明组合在承担单位风险时所能获得的超额收益越多，投资性价比越高。

2. 确定性等价收益

$$\widehat{CEQ}_k = \hat{\mu}_k - \frac{\gamma}{2} \hat{\sigma}_k^2,$$

确定性等价收益是指投资者为放弃某一风险组合而愿意接受的无风险收益率，计算公式为组合的样本外超额收益均值减去（风险厌恶系数乘以组合收益方差的一半）。它基于均值-方差投资者的效用函数，反映了风险组合给投资者带来的效用水平。

3. 换手率

$$\text{Turnover} = \frac{1}{T-M} \sum_{t=1}^{T-M} \sum_{j=1}^N \left(|\hat{w}_{k,j,t+1} - \hat{w}_{k,j,t}| \right)$$

换手率用于衡量实施某一投资组合策略所需的交易频率，计算方式为在每个再平衡周期内，所有资产的目标权重与调整前权重之间绝对差值的总和的平均值。换手率越高，意味着策略需要更频繁的交易，通常伴随更高的交易成本。

三、资产配置效果分析

（一）夏普比率、确定性等价收益

	FF4-factor	FF1-factor	10 industry	HML+SMB+US equity	A股五因子
ew or 1/N	0.2074	0.2028	0.2316	0.1708	0.0175
mv (in sample)	0.4474	0.5403	0.6105	0.5506	0.6561
mv	-0.0769	0.0089	0.1055	-0.0239	0.0753
bs	-0.0535	0.0763	0.3580	0.0461	0.0736
dm	0.0002	0.2429	0.2348	0.1543	0.0736
min	-0.1700	0.2724	0.2354	0.1248	-0.6271
vw	0.2061	0.2032	0.2229	0.1847	0.5889
mp	0.2073	0.2038	0.1993	0.1702	0.5889
mv-c	0.3126	0.2329	0.2475	0.1388	0.9940
bs-c	0.3126	0.2318	0.2490	0.1391	0.9940
min-c	0.5802	0.5310	0.5499	0.4285	0.8740
g-min-c	0.5905	0.5208	0.5516	0.4509	1.1903
mv-min	0.7526	0.2983	0.2345	0.2983	0.0783
ew-min	0.0395	0.2734	0.2381	0.2734	1.8480

表中第一行给出了 1/N 基准策略的夏普比率，第二行"mv（样本内）"给出了马科维茨均值方差策略的样本内夏普比率，即不存在估计误差时的夏普比率；根据构造，这是所有考虑的策略中最高的夏普比率。需要注意的是，均值方差策略与 1/N 策略的样本内夏普比率之间的差异大小，可以衡量在无估计误差时，天真分散投资而非最优分散投资所带来的损失。就考虑的数据集而言，这种差异比较大。

为了评估投资者实际可实现的潜在收益的大小，有必要分析优化模型中策略的样本外表现。通过均值方差策略的样本内夏普比率和样本外夏普比率之间的差异，我们可以衡量估计误差的严重程度。从表 3 中名为"mv"的一行所报告的样本外夏普比率中可以看出，在所有数据集中，基于样本的均值方差策略的样本外夏普比率大大低于样本内。此外，基于样本的均值方差策略的样本外夏普比率均小于 1/N 策略，也就是说，估计误差的影响如此之大，以至于完全侵蚀了最优分散投资的收益。

明确考虑估计误差的最优分配策略在样本外的表现又如何呢？我们的第二个发现是，一般来说，贝叶斯策略在处理估计误差方面似乎并不十分有效。贝叶斯-斯坦

策略"bs"在大多数数据集上的样本外夏普比率都低于 1/N 策略，事实上，贝叶斯-斯坦投资组合的夏普比率只比样本外均值方差策略略有改进，其原因在于，虽然贝叶斯-斯泰因方法确实缩小了端口权重，但所得到的权重仍然更接近样本外均值方差权重，而不是样本内最优权重。在策略"dm"中，投资者对模型的错误定价 α 的先验严格度为每年 1% ($\sigma(\alpha)1.0\%$)，在三个数据集该策略比贝叶斯-斯坦方法有所改进。然而，"dm"策略仅在部分数据集上优于 1/N 策略，但差异在统计上并不显著。

我们的第三个观察点是基于收益矩限制的投资组合。忽略预期收益的估计值在大多数数据集中，相对于样本外均值方差策略"mv"，利用相关性信息确实能带来更好的绩效。忽略均值收益在降低极端投资组合权重方面非常成功：最小方差策略下的样本外投资组合权重比均值方差策略下的权重合理得多。在"A 股五因子"和"FF-4-因子"数据集上，最小方差策略的夏普比率都接近基于样本的均值方差投资组合。在大多数数据集中，价值加权市场投资组合的夏普比率都低于 1/N 基准，部分原因在于小公司效应 (small-firm effect)。MacKinlay 和 Pastor 提出的"mp"方法的样本外夏普比率在大多数数据集也低于 1/N 策略。

我们的第四个观察结果是，约束本身并不能充分提高绩效；也就是说，基于样本的均值方差约束策略"mv-c"的夏普比率没有显著高于基准 1/N 策略。同样，带卖空限制的贝叶斯-斯坦策略"bs-c"的夏普比率也没有显著高于 1/N 策略。

将投资组合约束与某种形式的预期收益缩减结合起来的策略，通常能更有效地减少估计误差的影响，通过受约束最小方差策略"min-c"，"g-min-c"就可以看出这一点。"min-c"完全缩减（忽略）了预期收益的估计值，同时通过施加卖空约束缩减了协方差矩阵的极端值。结果表明，相比单一的约束，效果会有所改善，这一发现表明，最好的办法可能是忽略预期收益数据，但仍然利用资产之间的相关性结构来降低风险。

最后，两种混合投资组合 mv-min 和 ew-min 在大多数数据集上优于 1/N，但统计上并不显著。

	FF4-factor	FF1-factor	10 industry	HML+SMB+US equity	A股五因子
ew or 1/N	0.0091	0.0097	0.0091	0.0036	0.0002
mv (in sample)	0.0940	0.0587	0.1005	0.0584	0.1005
mv	-0.0350	-0.4274	0.0049	-2.4853	0.0028
bs	-0.1314	-0.0507	0.0126	-0.2794	-18.4627
dm	-0.2273	0.0116	0.0091	0.0037	-18.4625
min	-0.0004	0.0103	0.0075	0.0023	0.0000
vw	0.0097	0.0100	0.0089	0.0047	0.0000
mp	0.0097	0.0100	0.0082	0.0053	0.0000
mv-c	0.0044	0.0091	-5.2207	0.0026	0.0000
bs-c	0.0044	0.0091	-5.2018	0.0026	-0.0013
min-c	0.0039	0.0090	-5.1921	0.0024	-0.0011
g-min-c	0.0069	0.0094	-5.9188	0.0029	-0.0003
mv-min	0.0261	0.0116	0.0075	0.0025	-3.9344
ew-min	0.0001	0.0103	0.0076	0.0025	-0.0004

表中的 CEQ 回报率比较证实了夏普比率分析得出的结论：样本内均值方差策略的 CEQ 回报率最高，但在样本外，优化模型中没有一个策略的 CEQ 回报率能持续优于 1/N 策略的 CEQ 回报率。

（二）换手率

	FF4-factor	FF1-factor	10 industry	HML+SMB+US	A股五因子
ew or 1/N	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
mv (in sample)	8.7138	22.6392	7.3294	2.6932	3.4613
mv	29.2788	19.1511	2.0223	1.8676	1.6177
bs	24.2618	10.5883	1.5918	1.6440	79.0186
dm	28.8381	1.5139	1.2498	1.2004	79.0186
min	7.9300	70.7000	14.8100	1.3560	2.5700
vw	3.8500	3.6000	4.6000	1.8180	1.2000
mp	4.0000	3.7200	5.7900	2.0960	1.2000
mv-c	3.4200	8.4400	6.0200	1.3650	1.2000
bs-c	3.4200	8.4800	6.0700	1.7080	4.2700
min-c	2.9700	8.4900	5.6400	1.3410	2.2600
g-min-c	2.0600	5.1100	3.0200	1.3110	2.8400
mv-min	11.0840	8.5590	2.6250	1.2178	44.2095
ew-min	1.8470	8.0700	2.5260	1.2157	2.6720

表格报告了所有策略相对于 1/N 策略的周转率。在绝大多数情况下，优化模型投资组合的换手率都远高于基准 1/N 策略的换手率。比较不同数据集的换手率可以发现，相对于"us equity/SMB/HML"数据集的 1/N 策略，优化模型策略的换手率要小于其他数据集。这并不奇怪，因为该数据集中的三项资产中，有两项（HML 和 SMB）是主动管理的投资组合。比较不同优化模型的投资组合周转率，我们发现基于样本的均值方差投资组合"mv"的周转率比 1/N 策略的周转率要高。贝叶斯-斯坦组合"bs"的周转率在大多数数据集低于基于样本的均值方差组合，而贝叶斯方法"dm"相对于均值方差组合，通常也能成功降低周转率（在 A 股五因子模型异常）。最小方差投资组合"min"以及"mp"在降低换手率方面也比较成功。此外，正如我们所预期的那样，有卖空限制的策略比没有限制的策略的换手率要低。

四、稳健性检验（以 FF4-factor 数据集为例）

（一）改变窗口长度 $m=60$

窗口长度 $m=60$			
	夏普比率	确定性等价收益	换手率
ew or 1/N	0.1833	0.0093	0.0000
mv (in sample)	0.4392	0.0486	10.1764
mv	0.0393	-0.0307	53.4663
bs	-0.0291	-0.0630	45.0343
dm	0.0319	-3.5439	92.7501
min	-0.1090	-0.0004	20.4300
vw	0.1825	0.0099	7.0400
mp	0.1093	0.0060	46.0700
mv-c	0.2651	0.0044	5.6700
bs-c	0.2655	0.0567	5.6700
min-c	0.2467	0.0039	3.6000
g-min-c	0.2648	0.0069	1.9600
mv-min	0.6097	-41.7447	9.4100
ew-min	0.0460	0.0002	1.2800

(二) 改变风险厌恶程度 $\gamma=2$

$\gamma=2$			
	夏普比率	确定性等价收益	换手率
ew or 1/N	0.2074	0.0075	0.0000
mv (in sample)	0.3769	0.0968	10.1764
mv	-0.0526	-0.0728	53.4663
bs	-0.0057	-0.1165	45.0343
dm	0.0239	-7.1737	92.7501
min	-0.1090	-0.0004	20.4300
vw	0.2140	0.0077	0.5800
mp	0.2073	-0.0003	2.8000
mv-c	0.2651	0.0042	5.6700
bs-c	0.2655	0.0042	5.6700
min-c	0.2467	0.0038	3.6000
g-min-c	0.2648	0.0065	1.9600
mv-min	0.7526	0.0297	301.7300
ew-min	0.0395	-0.0001	19.8300

从两个表格中可以看出，本文中的各种策略对关键参数的改变都不太敏感，主要结论仍然成立。

五、结论

我们比较了多种最优资产配置模型与基准 $1/N$ 策略的表现。比较使用了 5 个经验数据集。我们发现, 基于样本的均值-方差策略的样本外夏普比率远低于 $1/N$ 策略, 这表明均值和协方差的估计误差侵蚀了相对于天真分散投资的最优分散投资所带来的所有收益。我们还发现, 文献中为解决估计误差问题而对基于样本的均值-方差模型提出的各种扩展, 在经验数据集上的表现都不一直优于 $1/N$ 基准。没有一个模型能持续提供高于 $1/N$ 投资组合的夏普比率或 CEQ 回报率, 而 $1/N$ 投资组合的换手率也非常低。这些模型仅适度减少了优于简单策略所需的估计窗口。我们认为, 要致力于改进对资产收益矩的估计, 不仅要利用统计信息, 还要利用有关股票收益的其他可用信息。比如利用资产的横截面特征信息可能是一个很有前途的方向。其次, 为了评估学术研究或投资管理行业提出的特定最优资产配置策略的绩效, $1/N$ 策略至少应作为一个基准。

参考文献

- [1]Balduzzi, P., and A. W. Lynch. 1999. Transaction Costs and Predictability: Some Utility Cost Calculations. *Journal of Financial Economics* 52:47–78.
- [2]Bhardwaj, R., and L. Brooks. 1992. The January Anomaly: Effects of Low Share Price, Transaction Costs, and Bid-Ask Bias. *Journal of Finance* 47:553–74.
- [3]Jorion, P. 1986. Bayes-Stein Estimation for Portfolio Analysis. *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 21:279–92.
- [4]Jorion, P. 1991. Bayesian and CAPM Estimators of the Means: Implications for Portfolio Selection. *Journal of Banking and Finance* 15:717–27.
- [5] DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy?. *The Review of Financial Studies*, 22(5), 1915-1953.
- [6] DeMiguel, V., Garlappi, L., Nogales, F. J., & Uppal, R. (2009). A generalized approach to portfolio optimization: Improving performance by constraining portfolio norms. *Management Science*, 55(5), 798-812
- [7]Mommel, C. 2003. Performance Hypothesis Testing with the Sharpe Ratio. *Finance Letters* 1:21–23